Bus产品化应用拓扑图V4.3.0

图示：
USBCOMAUXGMSL
HDMI以太网CAN总线

可WIFI连接：

PAD按需连接功放蓝牙，播放PAD声音：

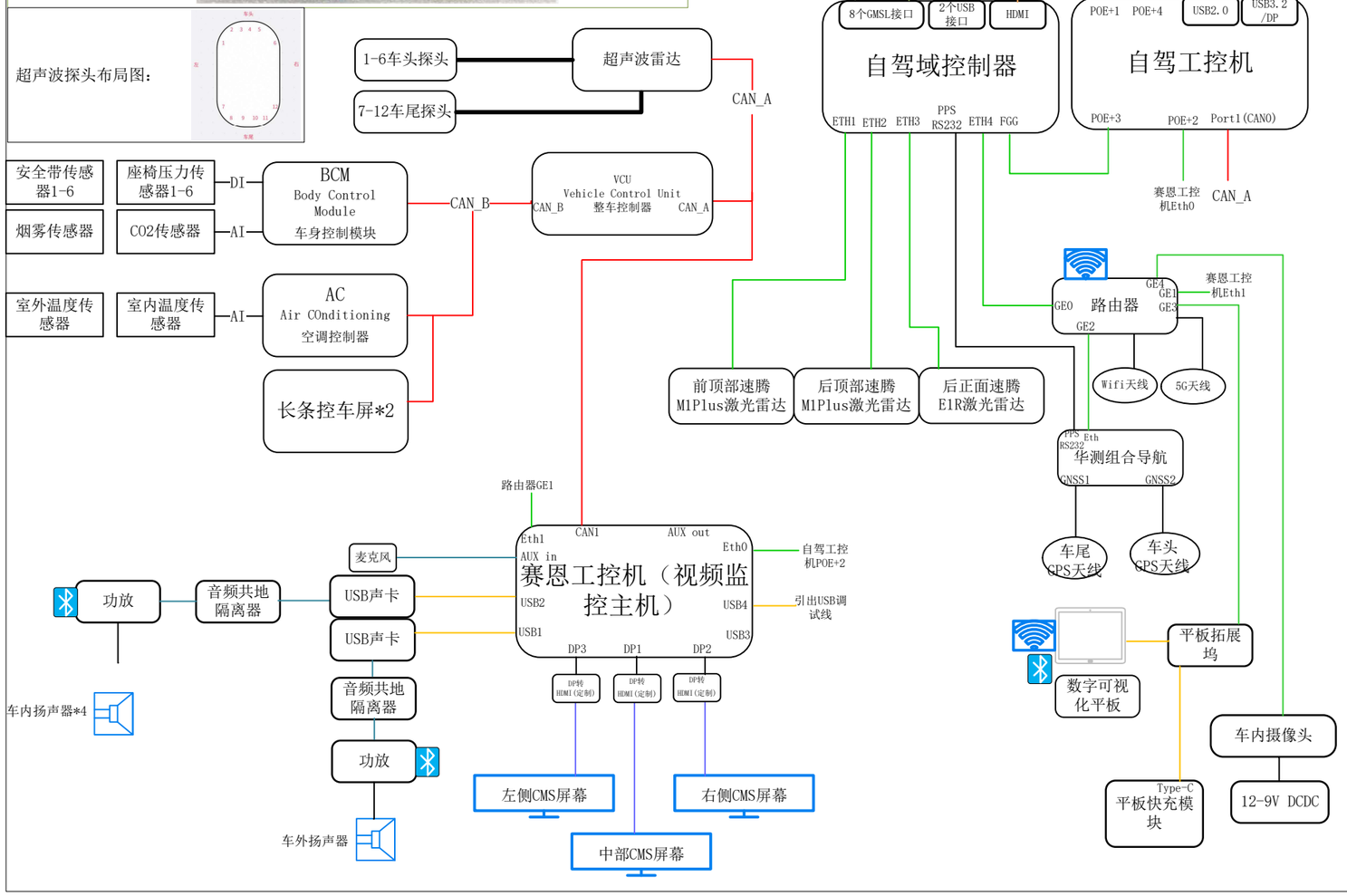
本拓扑图对应自驾硬件版本：PixRover1.4

自驾工控机接口标签图：

自驾域控接口标签图：
定制线束P12是PSS&RS232

赛恩工控机接口标签图：

超声波探头布局图：

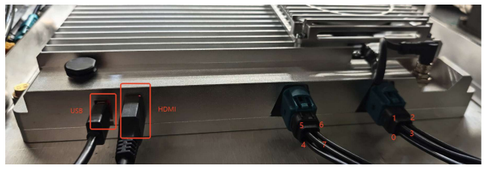


设备列表

序号	零部件名称	数量(PCS)	型号	技术参数
1	自驾域控制器	1	河北优控ADCU	
2	组合导航	1	华测CGI-430	含控制盒、2个蘑菇头天线、连接线缆
3	激光雷达	2	速腾M1Plus	
4	激光雷达	2	速腾Airy	
5	超声波雷达	1	晨沐F40-16TR7B	12探头
6	交换机	1	拓宾	8 口 M12 千兆车载工业以太网交换机
7	路由器	1	星创SV900-5G 车载网关	
8	森云相机	6	5个SG2-AR0233C-5200-G2A-H120UA；1个08bc	镜头3mm,水平*垂直FOV：118°*62°
9	森云相机	2	SG2-AR0233C-5200-G2A-H190XA	镜头1.51mm,水平*垂直FOV：196°*112°
10	数字可视化平板	1	Redmi Pad pro	CPU第二代骁龙7s移动平台8核最高2.4Ghz，电池容量10000mah，分辨
11	平板拓展坞	1	千兆网口+PD	
12	无线键鼠	1	罗技K400 Plus	
13	车内摄像头	1	Tplink TL-IPC55AE	高清全景，DC9V或标准PoE供电
14	长条控车屏	2		PIX自研
15	USB声卡	2	绿联CM129	
16	功放	2	SZM2.0	
17	车内扬声器	4		4寸4欧30W
18	车外扬声器	1	AEPES920	
19	车内显示大屏	1		28.6寸；分辨率1920*540；400cd
20	CO2传感器	1		
21	烟雾传感器	1	MQ-2	
22	VCU	1	河北优控EV2274A	
23	DP转HDMI（定制）	3		1PCS定制1920*720 60Hz（中部CMS屏幕用）； 2PCS定制720*1600 60Hz（左、右CMS屏幕用）
26	音频共地隔离器	2		
27	麦克风	1		1.5米
28	DC-DC	1		输入11-40V，输出9V 2A
29	中部CMS屏幕	1		
30	侧边CMS屏幕	2	广州宁盛电子10.36寸	
31	视频监控主机	1		赛恩13代i5，16G内存，2T硬盘，主板3路DP输出分屏异显
32	自驾工控机	1	宸耀Nuvo-9650AWP	
33	激光雷达	1	速腾E1R	
34	HDMI锁频器	1		

摄像头布局图与接线顺序：

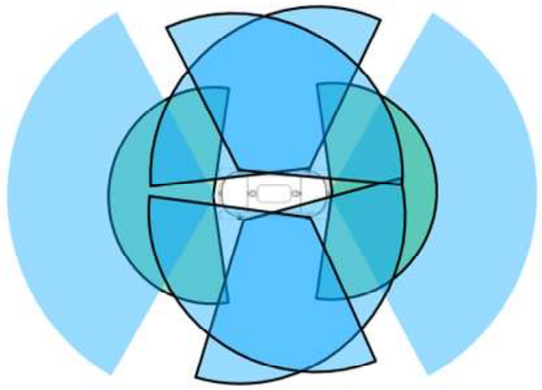
自驾车前周视摄像头08bc——接自驾域控的相机0
自驾车后周视摄像头0233——接自驾域控的相机1
自驾&远驾前左周视摄像头0233——接自驾域控的相机2
自驾&远驾前右周视摄像头0233——接自驾域控的相机3
自驾&远驾后左周视摄像头0233——接自驾域控的相机4
自驾&远驾后右周视摄像头0233——接自驾域控的相机5
远驾车前补盲摄像头0233——接自驾域控1的相机6
远驾车后补盲摄像头0233——接自驾域控1的相机7



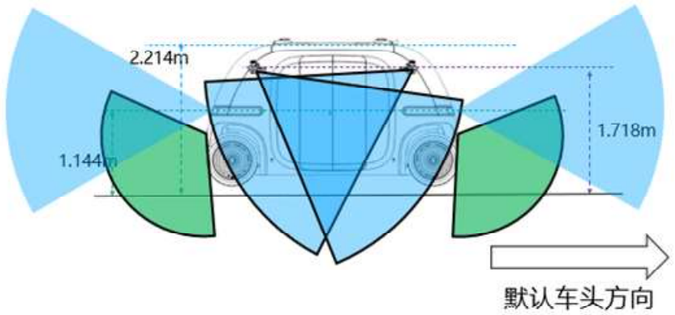
03_全套摄像头布局示意图

摄像头全套使用8个，自驾、远驾各自使用情况以及摄像头在整车布局示意图参考如下。

图例	类别	数量/个	用途	水平FOV	垂直FOV
	前/后视摄像头	2	自驾	118°	62°
	周视摄像头	4	自驾&远驾	118°	62°
	前/后视摄像头	2	远驾	196°	112°



俯视图

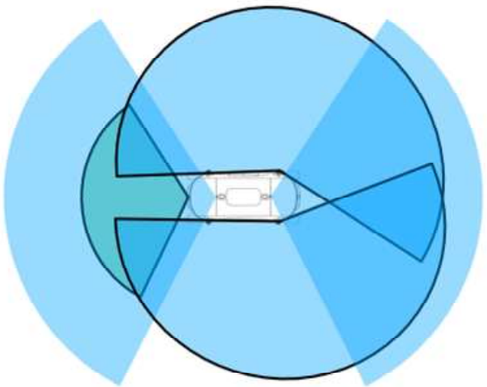


右侧视图

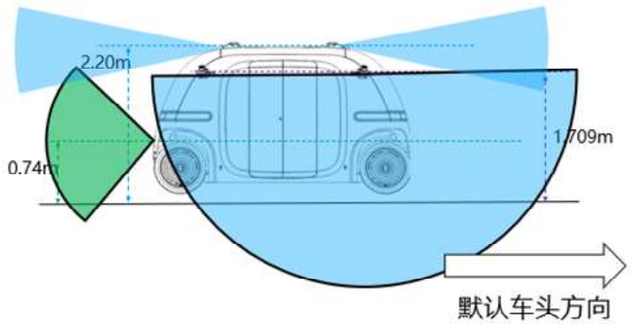
03_全套激光雷达布局示意图

激光雷达全套使用5个，在整车布局示意图参考如下。

图例	类别、型号	数量/个	检测距离	水平FOV	垂直FOV
	前/后顶部lidar、M1Plus	2	180m	120°	25°
	前左/前右lidar、Airy	2	30m	360°	90°
	后正面lidar、E1R	1	30m	120°	90°



俯视图



右侧视图